

REGENERACJA

Jak to wygląda w grze

Dzień po meczu lub ciężkim treningu nogi są po prostu ciężkie. Zmęczenie się kumuluje zamiast znikać. Każdy kolejny trening zaczyna się od niższego poziomu niż poprzedni.

Dlaczego tak jest

Regeneracja to nie bierny odpoczynek, ale aktywny proces biologiczny. Nie polega na zabiegach odnowy biologicznej, ale raczej na sprawnym "naprawianiu się" przez Twoje ciało. Podczas treningu mięśnie ulegają mikrouszkodzeniom, zapasy energii się wyczerpują i układ nerwowy się męczy. Regeneracja to nic innego jak naprawa i odbudowa tych zasobów.

Jest jedna rzecz którą warto dobrze zrozumieć: trening który przynosi efekty to taki po którym organizm ma warunki żeby się odbudować z nadwyżką. To zjawisko nazywamy superkompensacją. Właśnie ta nadwyżka to progres. Bez regeneracji trening tylko niszczy, a nie buduje. Możesz trenować bardzo ciężko i nie robić żadnego postępu, jeśli nie dasz ciału warunków do odbudowy. To jest fakt, który wielu sportowców totalnie ignoruje.

Ten proces wymaga przede wszystkim snu, odpowiedniego odżywienia i czasu. Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, regeneracja będzie niepełna i zmęczenie zacznie narastać.

Zanim zaczniesz – oceń swój punkt startowy

Zanim wdrożysz cokolwiek, odpowiedz sobie na kilka pytań i zapisz odpowiedzi.

Jak czujesz się dzień po meczu lub intensywnym treningu — czy ciało jest gotowe czy potrzebuje więcej czasu?

Czy zmęczenie kumuluje się przez tydzień i każdy kolejny trening zaczyna się od niższego poziomu?

Jak oceniasz jakość swojego snu, czyli czy budzisz się wypoczęty?

Po 4 tygodniach wróć do tych samych pytań i porównaj. To jest Twój rzeczywisty miernik postępu.

Protokół — 4 tygodnie

Każdy tydzień dodajesz nowy obszar do poprzednich, nie zastępujesz jednego drugim. Po 4 tygodniach wszystkie cztery obszary działają jednocześnie.

TYDZIEŃ 1 — Sen

Sen to najważniejszy element regeneracji. Większość procesów naprawczych zachodzi właśnie podczas snu głębokiego i bez odpowiedniej jego ilości żadna inna metoda nie zastąpi tego co traci organizm.

Warto wiedzieć że nie chodzi tylko o liczbę godzin. Zdarzają się poranki kiedy budzisz się naprawdę wypoczęty po 7 godzinach, i takie kiedy po 9 godzinach czujesz się gorzej niż przed snem. To nie przypadek i masz na to realny wpływ.

Regularność. Zasypiając każdego dnia o innej godzinie tworzysz coś na wzór ciągłej zmiany strefy czasowej. Twój zegar biologiczny nie może się dobrze nastawić. Wyznacz stałą godzinę snu i trzymaj się jej codziennie, nawet w weekendy.

Światło przed snem. Kiedy wieczorem wpatrujesz się w ekran telefonu lub telewizora, naświetlasz oczy światłem niebieskim i dosłownie oszukujesz organizm dając mu sygnał że jest nadal dzień. W efekcie nie wytwarza się wystarczająco dużo melatoniny, czyli hormonu który mówi ciału że czas spać. Sen jest wtedy płytszy nawet jeśli trwa długo. Na godzinę przed snem ogranicz ekrany tak bardzo jak potrafisz i zaciemnij pokój na noc.

Kofeina. Ostatnia kawa lub napój energetyczny najpóźniej na 6 godzin przed snem. Niezależnie od tego czy kawa Cię pobudza czy nie, jej spożycie bliżej snu pogarsza jego jakość. To nie kwestia odczuć, to fizjologia.

Kolacja. Jeśli jesz ciężki posiłek tuż przed snem, układ pokarmowy pracuje w nocy zamiast odpoczywać razem z resztą ciała. Ostatni posiłek co najmniej 1,5-2 godziny przed położeniem się. Jeśli musisz coś zjeść bliżej snu, niech będzie to coś lekkiego.

Cel ilościowy. Minimum 8 godzin, a dla zawodników w intensywnym cyklu treningowym 9 godzin to norma, nie luksus.

Więcej o tym jak naprawdę działa sen i jak go optymalizować znajdziesz w sekcji dla chętnych.

TYDZIEŃ 2 — Odżywienie potreniugowe

(Kontynuujesz tydzień 1)

W ciągu 30-60 minut po treningu lub meczu organizm jest najbardziej gotowy do odbudowy. To okno naprawdę ma sens i warto je wykorzystać.

Zjedz posiłek który łączy węglowodany i białko, z minimum 20-30 gramami białka. Przykłady które działają: ryż z kurczakiem i warzywami, twaróg z bananem i miodem, jogurt grecki z granolą i owocami, odżywka białkowa z bananem i mlekiem.

Nawodnienie jest równie ważne jak jedzenie. Prosty sposób żeby sprawdzić czy jesteś dobrze nawodniony to kolor moczu.

[Ilustracja: tabela kolorów moczu z opisem stanu nawodnienia]

Jasnośłomkowy kolor oznacza dobre nawodnienie. Ciemnożółty to sygnał że musisz pić więcej, i to nie tylko po treningu ale przez cały dzień — organizm nie jest w stanie się szybko nawodnić. Uzupełniaj płyny stopniowo przez kilka godzin, nie jednym dużym haustem.

Jeśli po treningu nie jesteś głodny, to normalny efekt wysiłku. Zjedz mimo to, choćby małą porcję. Okno regeneracyjne nie czeka na apetyt.

GAMECHANGE

TYDZIEŃ 3 — Wyciszenie po wysiłku

(Kontynuujesz tygodnie 1 i 2)

Po intensywnym treningu lub meczu układ nerwowy jest na wysokich obrotach. Tętno opada, ale ciało wciąż jest w trybie gotowości bojowej — kortyzol krąży w krwi, mięśnie są napięte, głowa pracuje. Jeśli po prostu wracasz do domu i siadasz przed telefonem, ten stan utrzymuje się znacznie dłużej niż powinien. Regeneracja zaczyna się naprawdę dopiero gdy układ nerwowy przełączy się w tryb spokoju.

Oddychanie przeponowe to najprostszy sposób żeby aktywnie to przełączenie wywołać. W przeciwieństwie do powierzchownego oddychania klatką piersiową, głęboki oddech brzuchem aktywuje układ przywspółczulny — tę część układu nerwowego która odpowiada za odpoczynek i odbudowę. Nie musisz w to wierzyć żeby działało. Tętno spada zauważalnie już w trakcie.

Protokół: Bezpośrednio po treningu lub meczu, zanim zrobisz cokolwiek innego, usiądź lub połóż się na 3-5 minut. Połóż jedną rękę na brzuchu. Wdech nosem przez 4 sekundy tak żeby brzuch unosił się pod ręką, nie klatka piersiowa. Zatrzymaj powietrze na 2 sekundy. Wydech ustami przez 6 sekund, powoli i do końca. Powtarzaj bez przerwy przez całe 3-5 minut.

To jedno ćwiczenie na końcu każdego treningu. Nie wymaga sprzętu, nie zajmuje czasu, a przestawia ciało ze stanu zniszczenia w stan odbudowy szybciej niż cokolwiek innego co możesz zrobić za darmo.

TYDZIEŃ 4 — Magnez

(Kontynuujesz tygodnie 1, 2 i 3)

Magnez to jeden z najważniejszych minerałów dla zawodnika i jednocześnie jeden z najczęściej pomijanych. Jego niedobór działa po cichu — nie zobaczysz go od razu, ale będziesz odczuwał skutki: gorszy sen, większe napięcie mięśniowe, wolniejszą regenerację między treningami.

Dlaczego magnez ma tak duże znaczenie dla regeneracji? Układ nerwowy który przez cały trening był na wysokich obrotach musi po jego zakończeniu wyciszyć się i wejść w tryb regeneracji. Magnez jest dokładnie tym co pozwala mu to zrobić sprawniej. Bez odpowiedniego poziomu magnezu układ nerwowy pozostaje pobudzony dłużej niż powinien, sen jest płytszy i mięśnie nie rozluźniają się w pełni między sesjami.

Przy intensywnym treningu zapotrzebowanie na magnez rośnie, a sama dieta zazwyczaj go nie pokrywa. Nawet dobrze odżywiony zawodnik trenujący regularnie jest często na granicy niedoboru.

Wdrożenie. Kup magnez w formie diglicynianu lub cytrynianu — to formy które organizm wchłania najlepiej. Unikaj tlenku magnezu który znajdziesz w najtańszych suplementach, bo większość po prostu nie wchłania się do organizmu. Dawka to 200-400 mg magnezu elementarnego dziennie, przyjmowana wieczorem przed snem. Efekty zaczniesz odczuwać po 1-2 tygodniach regularnego stosowania.

Więcej o tym jak magnez działa na układ nerwowy, mięśnie i regenerację znajdziesz w sekcji dla chętnych.

Monitorowanie postępu

Po 4 tygodniach wróć do pytań startowych i porównaj. Czy kolejny trening zaczyna się od podobnego poziomu energii co poprzedni? Czy zmęczenie znika między sesjami zamiast się kumulować?

Skąd będziesz wiedział że idziesz w dobrym kierunku

Kolejny trening zaczyna się od podobnego poziomu energii co poprzedni. Zmęczenie nie kumuluje się przez tydzień, po prostu znika między sesjami.

Dla chętnych, czyli jak naprawdę działa regeneracja

To co przeczytałeś powyżej wystarczy żeby zobaczyć realną zmianę. To co znajdziesz poniżej jest dla tych którzy chcą rozumieć mechanizmy stojące za każdym krokiem, albo po prostu chcą wiedzieć więcej. Nie musisz tego czytać żeby protokół działał — ale jeśli rozumiesz dlaczego coś robisz, zazwyczaj robisz to lepiej i bardziej konsekwentnie.

Melatonina → dlaczego ciemność i regularność mają znaczenie

Jesteś najbardziej senny kiedy zbliża się noc i jest coraz ciemniej, a tryskasz energią w samo południe kiedy jest jasno. To nie przypadek — organizm reaguje na ilość światła w otoczeniu i na tej podstawie reguluje wytwarzanie melatoniny, hormonu który mówi ciału że czas spać. Kiedy melatonina się wytwarza, chce Ci się spać. Kiedy coś zaburzy jej wytwarzanie, możesz długo spać ale sen nie będzie głęboki i nie obudzisz się zregenerowany.

Jest jeden rodzaj światła który szczególnie mocno zaburza wytwarzanie melatoniny, czyli światło niebieskie. Dociera do nas ze słońca, ale też z ekranów telefonów, laptopów i telewizorów. W trakcie dnia nie robi to wielkiej różnicy, ale wieczorem kiedy ma się wytwarzać melatonina, naświetlanie ekranem dosłownie oszukuje organizm — mózg dostaje sygnał że jest nadal dzień i hamuje produkcję hormonu snu.

Im więcej naświetlasz się wieczorem, tym dłużej zasypiasz i tym płytszy jest Twój sen. Nawet jeśli zasypiasz szybko, długo zajmuje Ci przejście w sen głęboki gdzie naprawdę dochodzi do regeneracji.

Kilka prostych rzeczy które możesz zrobić: na godzinę przed snem ogranicz ekrany lub włącz filtr światła niebieskiego w telefonie, zaciemnij pokój na noc żeby żadne zewnętrzne światło nie zakłócało snu, i śpij o regularnych godzinach żeby zegar biologiczny mógł się dobrze nastawić. Udowodniono że największy poziom melatoniny wytwarza się między północą a trzecią nad ranem, więc warto zasnąć przed północą żeby w pełni skorzystać z tego okna.

Cykle snu → dlaczego budzisz się zmęczony mimo długiego snu

Sen nie jest jednorodny. W trakcie nocy Twój organizm przechodzi przez powtarzające się cykle trwające około 1,5 godziny każdy, w których na zmianę pojawia się faza płytką i głęboką. Jeśli obudzisz się w fazie głębokiej, jesteś zaspany nawet po 9 godzinach. Jeśli obudzisz się w fazie płytkiej, czujesz się wypoczęty nawet po 7,5 godzinach. To dlatego zdarzają się poranki kiedy po 6 godzinach jesteś rześki, a po 9 godzinach ledwo wstajesz z łóżka.

Warto eksperymentować z długością snu w wielokrotnościach 1,5 godziny — 6, 7,5 lub 9 godzin. Sprawdź która z tych długości daje Ci największą świeżość rano. To jest indywidualne.

Podczas fazy głębokiej dzieje się jeszcze jedna ważna rzecz której wielu zawodników nie wie. Mózg zapisuje informacje uznane za istotne i usuwa resztę. Im lepsza faza głęboka, tym lepiej zapamiętuje nowe wzorce ruchowe, decyzje boiskowe i elementy taktyczne. Jakość snu to dosłownie jakość uczenia się piłki nożnej.

Kiedy regeneracja szkodzi zamiast pomagać

Wiele osób wierzy że każdy zabieg regeneracyjny przyspiesza powrót do formy. To nieprawda. Zabiegi regeneracyjne dzielą się na te które odciążają organizm i te które go obciążają, i błąd polega na stosowaniu obciążających zamiast odciążających.

Kilka przykładów żeby to zobrazować.

Masz za sobą ciężki trening i idziesz do sauny. Jesteś mocno zmęczony, a sauna jeszcze bardziej Cię wykańcza. To złe rozwiązanie. Natomiast jeśli masz za sobą ciężki tydzień i dwa dni przerwy przed sobą, sauna może być świetnym wyborem bo masz czas żeby się po niej zregenerować.

Masz za sobą ciężki trening po którym będą boleć nogi, więc zaczynasz intensywnie rozciągać obolałe mięśnie. Nogi bolą bo powstały mikrourazy. Rozciągając agresywnie, możesz je pogłębić.

Jakiś obszar jest bardzo bolesny po treningu i zaczynasz go rolować. Często w bolesnym miejscu powstaje stan zapalny. Rolowanie stanu zapalnego przypomina masowanie świeżego siniaka — możesz go rozognić zamiast zmniejszyć ból.

Zasada ogólna jest prosta: fundamentem jest usunięcie tego co zaburza regenerację, czyli przykurczone mięśnie, przeciążone stawy, zaburzony sen. Dopiero gdy fundamenty są zadbane, dodatkowe zabiegi mają sens. I pamiętaj że każdy reaguje inaczej — warto metodą prób i błędów znaleźć swoje sposoby na regenerację, bo mogą być zupełnie inne niż to co jest aktualnie modne.

Jak działa wyciszenie układu nerwowego

Układ nerwowy ma dwa tryby pracy. Pierwszy to tryb współczulny, czyli walka lub ucieczka — aktywuje się podczas wysiłku, stresu i każdej sytuacji wymagającej działania. Przyspiesza tętno, napina mięśnie, kieruje krew do kończyn i wyostża zmysły. To jest tryb który pozwala Ci grać na wysokich obrotach przez 90 minut.

Drugi tryb to przywspółczulny, czyli odpoczynek i trawienie. Zwalnia tętno, rozluźnia mięśnie, kieruje zasoby do narządów wewnętrznych i uruchamia procesy naprawcze. To jest tryb w którym naprawdę zachodzi regeneracja.

Problem polega na tym że przełączenie między trybami nie jest natychmiastowe. Po intensywnym wysiłku ciało pozostaje w trybie współczulnym przez długi czas, czasem kilka godzin. W tym czasie regeneracja jest ograniczona nawet jeśli leżysz spokojnie na kanapie. Kortyzol, czyli hormon stresu wydzielany podczas wysiłku, wciąż krąży w krwi i blokuje procesy naprawcze.

Oddychanie przeponowe działa dlatego że nerw błędny, który biegnie od mózgu przez przeponę do narządów wewnętrznych, jest bezpośrednio stymulowany przez głęboki oddech brzuchem. Stymulacja nerwu błędnego to najszybszy znany sposób na aktywację trybu przywspółczulnego. Nie możesz świadomie kontrolować tętna ani poziomu kortyzolu, ale możesz kontrolować oddech — i przez oddech kontrolujesz resztę.

Przedłużony wydech jest kluczowy. Wdech lekko aktywuje tryb współczulny, a wydech aktywuje przywspółczulny. Dlatego wydech powinien być dłuższy niż wdech — to nie jest przypadkowe w protokole. Im dłuższy wydech względem wdechu, tym silniejszy efekt wyciszenia.

Najlepsi sportowcy na świecie używają tej techniki nie tylko po treningu ale też bezpośrednio przed snem i w przerwach między intensywnymi wysiłkami. Kilka minut świadomego oddychania między połowami meczu lub między ciężkimi seriami treningowymi przyspiesza odnowę i pozwala startować do kolejnego wysiłku z niższym poziomem zmęczenia.

Magnez → jak działa i dlaczego warto

Magnez bardzo często pojawia się w sporcie jako suplement „na skurcze”. To duże uproszczenie, które sprawia, że jego realne znaczenie jest wybitnie niedoceniane, dlatego że skurcze są jedynie najbardziej widocznym i skrajnym objawem problemu. W praktyce magnez jest jednym z kluczowych regulatorów pracy układu nerwowo-mięśniowego. Jego rola polega na tworzeniu warunków, w których organizm może funkcjonować bardzo precyzyjnie. Już za moment wyjaśnię co wspomniana precyzja może oznaczać dla sportowca.

Aby dobrze zrozumieć sens dostarczania magnezu z zewnątrz, trzeba spojrzeć na niego nie jak na środek „na objawy”, lecz jak na *element sterujący całym systemem*.

Magnez nie „naprawia” problemu w momencie, gdy on już się pojawił, ale jego realna rola polega raczej na tym, że *ustawia warunki*, w których problemy w ogóle nie powinny powstawać. W praktyce oznacza to, że granica między wysiłkiem, który prowadzi do progresu, a wysiłkiem powodującym przeciążenie przesuwa się na korzyść sportowca.

Mimo że magnez uczestniczy dosłownie w setkach różnych reakcji w ciele, z perspektywy sportu jego znaczenie można sprowadzić do *trzech fundamentalnych obszarów*, które bezpośrednio decydują o jakości treningu i regeneracji:

1. pracy układu nerwowego,
2. kontroli napięcia mięśniowego,
3. zarządzania energią.

W jaki sposób prawidłowy poziom magnezu wpływa na zarządzanie tymi trzema obszarami?

(1) Znaczenie prawidłowego poziomu magnezu zaczyna się dokładnie tam, gdzie w sporcie wszystko się zaczyna, czyli w układzie nerwowym. To on jest centralnym systemem sterowania, który decyduje o tym, na co i w jaki sposób organizm reaguje. W trakcie treningu czy meczu do mózgu dociera ogromna liczba bodźców, ale tylko część z nich powinna wywołać reakcję. Reszta powinna zostać odfiltrowana. Magnez uczestniczy w mechanizmach, które umożliwiają takie „porządkowanie” sygnałów. Gdy jego poziom jest zbyt niski, to układ nerwowy nie potrafi dokonać odpowiedniej selekcji.

Możesz kojarzyć taką sytuację ze zbyt dużym napięciem psychicznym, które ostatecznie przygniata zawodnika i doprowadza do „spalenia się”.

Jeżeli magnezu zaczyna brakować, to system regulacji traci swoją precyzję. Próg pobudzenia obniża się i układ nerwowy reaguje zbyt łatwo oraz zbyt często. Z zewnątrz może to wyglądać jak duże zaangażowanie, a nawet „gotowość bojowa”, ale od środka oznacza totalny chaos informacyjny i brak kontroli. To efekt układu nerwowego, który nie potrafi skutecznie wyhamować nadmiaru bodźców.

(2) Ten stan bardzo szybko odbija się na mięśniach, bo one są bezpośrednio sterowane impulsami nerwowymi.

Mięsień nie powinien być cały czas „włączony”. Skurcz jest tylko częścią ruchu, równie ważne jest pełne rozluźnienie po jego zakończeniu, bo przygotowuje Cię do wykonania kolejnego napięcia.

Magnez bierze udział w etapie wygaszania napięcia. Gdy układ nerwowy jest mocno pobudzony, a magnezu brakuje, to mięśnie co prawda wykonują pracę, ale nie wracają w pełni do stanu spoczynkowego. Napięcie spoczynkowe zaczyna się kumulować. Ruch traci lekkość, ciało funkcjonuje w stanie ciągłej gotowości, nawet wtedy, gdy nie

jest ona zupełnie potrzebna. Taki rodzaj napięcia nie daje żadnej przewagi, a sprawia, że każdy ruch kosztuje więcej.

(3) Każdy impuls nerwowy i każdy skurcz mięśnia wiążą się z wydatkiem energii. Jednak energia (w postaci ATP) może zostać efektywnie uwolniona tylko wtedy, kiedy dostępny jest w jej otoczeniu magnez. W sytuacji niedoboru magnezu organizm nie traci więc samej energii, ale raczej zdolność do jej wykorzystania. W ten sposób jakość pracy ciała spada i pogłębia się zmęczenie mimo realnie dostępnych zasobów energetycznych.

W praktyce te trzy obszary tworzą jeden, spójny mechanizm. (1) Zaburzona selekcja bodźców prowadzi do nadmiernego pobudzenia układu nerwowego. (2) To pobudzenie utrzymuje zbyt wysokie napięcie mięśniowe. Wyższe napięcie oznacza większy koszt energetyczny ruchu. (3) Koszt, którego organizm w danym momencie nie potrafi zaspokoić mimo dostępnej energii, a więc musi narastać zmęczenie.

Dlatego w sporcie wyczynowym magnez nie jest suplementem „na skurcze” ani „na regenerację”. Jest raczej narzędziem do utrzymania precyzji działania, a bez niej – nawet największe zasoby fizyczne nie mogą być w pełni wykorzystywane.

Magnez a długoterminowy progres

Progres treningowy zachodzi wtedy, gdy organizm potrafi po treningu wrócić do równowagi i „przetworzyć” bodziec treningowy w adaptację. Magnez w tym mechanizmie pełni rolę stabilizatora, umożliwiając układowi nerwowemu po treningu (okresie wysokiego pobudzenia) powrót do stanu, w którym organizm może efektywnie się regenerować (stanu niskiego pobudzenia).

Najbardziej oczywistym momentem, kiedy potrzebujesz niskiego pobudzenia jest sen. Żeby sen mógł być wysokiej jakości, układ nerwowy musi się wyciszyć. Przy niedoborze magnezu wyciszenie układu nerwowego przebiega gorzej, a sen staje się płytszy. W praktyce oznacza to, że zawodnik może przespać całą noc, a mimo to rano odczuwać zmęczenie i brak pełnej świeżości, co ogranicza zdolność do kolejnych, efektywnych treningów i zaburza rozwój długoterminowo.

Czy niedobór magnezu jest powszechny?

W praktyce sportowej założenie, że zawodnik nie jest optymalnie nasycony magnezem, jest nie tylko zasadne, ale wręcz stanowi normę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której magnezu jest „wystarczająco, żeby funkcjonować”, ale za mało, żeby ciało działało naprawdę precyzyjnie.

Nawet przy starannie ułożonej diecie, bogatej w produkty będące naturalnym źródłem magnezu codzienne spożycie zazwyczaj wynosi około 250–350 mg. To może być blisko minimalnego zapotrzebowania osoby dorosłej, ale dla sportowca wyczynowego,

trenującego codziennie z wysoką intensywnością, zapotrzebowanie rośnie do 400–500 mg, a przy bardzo dużych objętościach treningowych nawet do 600 mg dziennie. W takich warunkach systematyczna suplementacja w odpowiedniej formie i dawce staje się niezbędnym narzędziem. Przykładowo, dodanie 200–300 mg magnezu w formie dobrze przyswajalnej, takiej jak diglicynian, pozwala uzupełnić niedobory, tak aby ciało funkcjonowało ultraprecyzyjnie.

Dodatkowo, u zdrowego człowieka realne ryzyko przedawkowania magnezu jest bardzo niskie i w praktyce dotyczy wyłącznie skrajnych sytuacji. Dawki rzędu 200–400 mg magnezu elementarnego dziennie, które są najczęściej stosowane w suplementacji sportowej, uznaje się za całkowicie bezpieczne. Również zakres około 500–600 mg na dobę u osób aktywnych fizycznie nie stanowi zagrożenia, o ile nerki funkcjonują prawidłowo. Organizm bardzo sprawnie reguluje poziom magnezu, a jego nadmiar jest na bieżąco usuwany z moczem, co znacząco ogranicza możliwość kumulacji.

Jedynym realnym „hamulcem bezpieczeństwa” w stosowaniu suplementacji magnezem nie są tu badania krwi, lecz układ pokarmowy. Przy dawkach przekraczających indywidualną zdolność wchłaniania (często powyżej 600–800 mg magnezu elementarnego) może pojawić się biegunka. Nie jest to objaw toksyczności magnezu, tylko sygnał, że organizm nie jest w stanie przyswoić takiej ilości i pozbywa się jej w najprostszy możliwy sposób. Toksyczne działanie magnezu na układ nerwowy czy sercowo-naczyniowy obserwuje się dopiero przy bardzo wysokich dawkach, zwykle przekraczających kilka gramów dziennie, i niemal wyłącznie u osób z ciężką niewydolnością nerek.

Jak sprawdzić wysycenie magnezem i dlaczego to trudne?

Najczęściej wykonywanym badaniem jest oznaczenie stężenia magnezu w surowicy krwi, jednak u sportowca jego wartość diagnostyczna jest ograniczona. Organizm bardzo silnie broni poziomu magnezu we krwi, nawet kosztem „przesuwania” go z tkanek, takich jak mięśnie czy układ nerwowy. W efekcie wynik mieszczący się w normie laboratoryjnej *nie wyklucza rzeczywistego niedoboru funkcjonalnego*. W praktyce sens diagnostyczny mają jedynie wartości skrajne. Wynik poniżej normy oznacza u sportowca już wyraźny, głęboki niedobór, który z dużym prawdopodobieństwem wpływa na jakość pracy układu nerwowo-mięśniowego. Z kolei wynik powyżej normy rzadko jest efektem samej suplementacji i powinien raczej skłaniać do sprawdzenia funkcji nerek, a nie do dalszego zwiększania podaży magnezu.

Formy magnezu

W praktyce suplementacji magnezu jednym z najczęstszych błędów jest skupianie się wyłącznie na liczbie miligramów podanych na etykiecie. Sama ilość niewiele znaczy, jeżeli nie wiemy jaka jest jego forma, bo to właśnie ona decyduje o tym, czy magnez faktycznie zostanie wchłonięty i wykorzystany przez organizm, czy jedynie „przeleci”

przez układ pokarmowy bez większego efektu. Różnice w biodostępności między poszczególnymi formami są na tyle duże, że mogą całkowicie zmieniać sens suplementacji.

Dobrym punktem odniesienia jest **tlenek magnezu**, który wciąż często pojawia się w tanich preparatach. Charakteryzuje się on bardzo niską przyswajalnością, a *jego głównym „działaniem” jest efekt przeczyszczający* – czyli chyba działa dobrze, nie?! W kontekście sportowym nie ma on praktycznego zastosowania i pełni raczej rolę przykładu pokazującego, że liczy się nie sam magnez, lecz sposób jego podania.

Znacznie lepszą opcją jest **cytrynian magnezu**. To jedna z najlepiej przebadanych i najbardziej opłacalnych cenowo form o wysokiej biodostępności. Dla wielu sportowców sprawdzi się bardzo dobrze jako baza suplementacji. Trzeba jednak mieć świadomość, że przy wyższych dawkach cytrynian może łatwiej powodować dolegliwości jelitowe, co w praktyce wyznacza jego górną granicę tolerancji. Jest to forma skuteczna, ale wymagająca nieco większej ostrożności przy zwiększaniu dawki.

Formą najbardziej uniwersalną i najbezpieczniejszą w długoterminowym stosowaniu jest **diglicynian magnezu**. Charakteryzuje się wysoką biodostępnością i bardzo dobrą tolerancją ze strony przewodu pokarmowego. Trudniej go „przedawkować” w sensie jelitowym, dlatego u sportowców sprawdza się jako podstawowa forma suplementacji. Jeśli ktoś miałby wybrać jedną, najbardziej bezpieczną i przewidywalną opcję, to właśnie diglicynian.

Osobną kategorią jest **L-treonian magnezu**. To forma zaprojektowana z myślą o skutecznym przenikaniu przez barierę krew-mózg, czego inne formy nie potrafią w takim stopniu. Nie jest to jednak rozwiązanie do uzupełniania magnezu w mięśniach ani baza codziennej suplementacji. Jego potencjalna wartość w sporcie dotyczy przede wszystkim funkcji centralnego układu nerwowego takich jak koncentracja, kontrola emocji, odporność na stres i jakość pracy poznawczej. Może być ciekawym uzupełnieniem w specyficznych sytuacjach, ale nie zastępuje klasycznych form magnezu stosowanych „systemowo”. Ta forma jest też dosyć droga.

Na rynku dostępne są również inne formy, takie jak taurynian magnezu, które mogą mieć dodatkowe, interesujące właściwości. Są one jednak bardziej niszowe i wymagają lepszego zrozumienia kontekstu ich stosowania. W tej książce nie chodzi o to, aby przedstawić pełne kompendium wszystkich możliwych opcji, lecz dać ci prosty, czytelny schemat działania.

W praktyce wygląda to następująco: jako bazę suplementacji warto wybrać diglicynian magnezu, ewentualnie cytrynian, jeśli zależy Ci na dobrej relacji ceny do jakości i dobrze tolerujesz tę formę. L-treonian można traktować jako dodatek w sytuacjach, w których kluczowe stają się funkcje poznawcze i kontrola stresu.

Zarządzanie magnezem w ciągu dnia treningowego

Zanim w ogóle zaczniemy rozważać, o której godzinie przyjmować magnez, trzeba zrozumieć podstawowy mechanizm jego działania. Magnez działa przede wszystkim poprzez stopień wysycenia organizmu, a nie poprzez jednorazowy efekt po przyjęciu dawki. Jeżeli organizm nie jest nim odpowiednio wysycony, to każda kolejna porcja stopniowo zwiększa ilość magnezu dostępnego w tkankach i poprawia warunki pracy układu nerwowo-mięśniowego, ale dzieje się to poprzez uzupełnianie braków, a nie jakiś chwilowy efekt działania magnezu.

Z praktycznego punktu widzenia pora przyjęcia magnezu ma znaczenie głównie w fazie uzupełniania niedoborów. Przy regularnej suplementacji w odpowiedniej dawce timing traci na znaczeniu, a o skuteczności decyduje ciągłość dostarczania magnezu. To, co realnie wpływa na funkcjonowanie organizmu, zachodzi w mięśniach i w układzie nerwowym, gdzie liczy się stała dostępność tego pierwiastka, a nie moment jego spożycia. Dlatego poprawa odczuwana po pojedynczej dawce najczęściej jest sygnałem wcześniejszego niedoboru, a nie efektem przyjęcia magnezu o „idealnej porze”.

Jak długo trzeba czekać na efekty przyjmowania

Efekty stosowania magnezu – zarówno klasycznych form (diglicynian, cytrynian), jak i L-treonianu – pojawiają się stopniowo. Pierwsze, subtelne zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśniowego można odczuć już po około tygodniu regularnej suplementacji, zwłaszcza jeśli wcześniej występowały niedobory. Pełne wysycenie tkanek zwykle wymaga 2–3 tygodni regularnego stosowania w odpowiednich dawkach. Nie ma przy tym potrzeby stosowania strategii „ładowania” dużymi dawkami na początku, bo organizm nie przyswaja magnezu szybciej przy jednorazowych wysokich dawkach, a nadmiar i tak jest wydalany przez nerki. Dlatego najskuteczniejsza jest systematyczna suplementacja umiarkowanymi dawkami.

Jakie dzienne dawki

Dla zawodnika ważącego 70 kg sensowna dawka *magnezu elementarnego* wynosi:

→ 200–400 mg dziennie – jako dawka bazowa, zapewniająca stałe wysycenie organizmu,

→ 300–500 mg dziennie – w okresach dużych obciążeń treningowych, intensywnych startów lub zwiększonego stresu.

Jeżeli zdecydujesz się na suplementację L-treonianem magnezu, to dla tego rodzaju zaleca się 100–200 mg *magnezu elementarnego* dziennie dla osoby ważącej około 70 kg.

Dawki należy ustalać w oparciu o rzeczywistą zawartość magnezu elementarnego, a nie na podstawie masy całego związku chemicznego. Uwaga: zawartość magnezu

elementarnego różni się między producentami i substancjami, więc warto sprawdzać etykietę.

Poniżej podaję przykładową przybliżoną zawartość magnezu elementarnego w opisywanych wcześniej formach magnezu:

- 200 mg cytrynianu magnezu zawiera około 40 mg magnezu elementarnego,
- 200 mg diglicynianu magnezu zawiera około 50 mg magnezu elementarnego,
- 200 mg L-treonianu magnezu dostarcza niespełna 30 mg magnezu elementarnego.

Najczęściej jako bazę suplementacji magnezu stosuje się diglicynian lub cytrynian – to one odpowiadają za wysycenie mięśni i całego układu nerwowo-mięśniowego. L-treonian magnezu pełni inną rolę i dlatego traktuje się go jako dodatek, a nie element dawki bazowej.

Dla osoby ważącej około 70 kg, która zdecyduje się dostarczać 300 mg magnezu elementarnego dziennie, schemat bazowy wygląda następująco:

- 300 mg magnezu elementarnego dziennie w formie diglicynianu (lub cytrynianu).

Jeżeli do suplementacji dołączasz L-treonian magnezu, to nie odejmuje się go od tej puli. W praktyce oznacza to, że utrzymujesz pełną dawkę bazową, a L-treonian stosujesz dodatkowo:

- np. 150 mg magnezu elementarnego dziennie w formie L-treonianu.

Takie podejście pozwala jednocześnie wysycić mięśnie i obwodowy układ nerwowy formą bazową oraz wykorzystać specyficzne działanie L-treonianu na mózg, bez ryzyka niedoszacowania całkowitej podaży magnezu potrzebnej do intensywnej aktywności.